CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO · CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN IA Y BIG DATA
Módulo Profesional: Sistemas de Big Data (5074) — Reto 0 «HERE WE GO»

¿Ha funcionado la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao?

Evaluación Causal y Econométrica del Impacto de la ZBE en la Calidad del Aire (2022–2026)
Diseño Cuasiexperimental de Diferencias en Diferencias frente a Estaciones de Control Metropolitano

Cliente Institucional	Ayuntamiento de Bilbao — Área de Movilidad y Sostenibilidad
Equipo Consultor	HaizeLab: Alfred Gabriel, Iñigo Guzmán, Kerman Latorre
Ámbitos Evaluados	Calidad del Aire (Euskadi), Tráfico (Bizkaia) y Meteorología (Open-Meteo)
Fecha de Entrega	Octubre de 2026 · Versión Final para Comité de Dirección

Documento Ejecutivo Oficial — Formato regulado: 4 páginas de cuerpo técnico en Arial 11

1 Contexto Institucional y Planteamiento del Problema

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bilbao opera en el distrito de Abando (2 km²) en horario laborable de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 bajo dos escalones regulatorios: la Fase 1 (desde 15/06/2024, restricción a vehículos sin etiqueta DGT) y la Fase 2 (desde 16/06/2025, acceso restringido a etiqueta B de no residentes). El Ayuntamiento de Bilbao encomendó a HaizeLab dictaminar si la evolución observada en el dióxido de nitrógeno (NO2) obedece de forma directa a la ordenanza municipal o si refleja la tendencia meteorológica favorable y la renovación vegetativa del parque vehicular.

2 Fuentes de Datos Oficiales y Auditoría de Calidad

Se integraron cuatro fuentes oficiales horarias (2022–2026): (1) Red de Calidad del Aire del Gobierno Vasco (8 estaciones estratégicas con mediciones horarias de NO2, PM10 y SO2); (2) Reanálisis meteorológico de Open-Meteo Bilbao (temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad/dirección del viento); (3) Aforos de intensidad vehicular de la Diputación Foral de Bizkaia en accesos y circunvalación; y (4) Calendario oficial de festivos y vigencia horaria de la ZBE.

Auditoría de integridad: El dataset integrado maestro consolida 332.776 registros horarios en 8 estaciones oficiales. Los valores negativos anómalos (< 0 µg/m³, 0,04% por descalibración del sensor) se convirtieron a NaN sin distorsionar la serie temporal. Se neutralizaron duplicados de cambio horario y se armonizaron las unidades meteorológicas. La serie resultante presenta una completitud temporal superior al 98,8%.

3 Preguntas de Negocio Priorizadas para el Cliente

P1 (Máxima)	¿Ha bajado el NO2 dentro de la ZBE más que en el entorno metropolitano exterior?
P2 (Alta)	¿El descenso se concentra en el horario regulado (L-V 7-20h) o es general (noches y festivos)?
P3 (Alta)	Aislando la meteorología y el viento en calma (< 2 m/s), ¿cuánto impacto neto es atribuible a la ZBE?
P4 (Media)	¿Responden los contaminantes de tráfico directo (NO2, NOx) mientras el SO2 (placebo) se mantiene neutro?
P5 (Media)	¿Aportó la Fase 2 una reducción marginal real o se observa un estancamiento en la curva de mejora?

4 Metodología Cuasiexperimental y Red de Estaciones

Para eludir el sesgo del simple 'antes y después', se aplicó el método de Diferencias en Diferencias (Diff-in-Diff). El grupo de tratamiento lo conforman las dos estaciones interiores (Mazarredo y María Díaz de Haro), comparadas frente a cinco estaciones de control urbano del Gran Bilbao no afectadas por la ZBE (Europa, Barakaldo, Basauri, Erandio y Castrejana) y una estación de fondo regional (Monte Arraiz), aislando factores compartidos de cuenca y flota.

Estación / Agrupación	Rol	Pre-ZBE	Post-ZBE	Caída Bruta	Efecto Neto / Papel
Dentro ZBE (Mazarredo + Díaz Haro)	**Tratamiento ZBE**	**25,50**	**21,90**	**-3,59 (-14,08%)**	**-1,63 µg/m³ (-6,4%)**
Mazarredo (Interior tráfico)	Tratamiento	26,71	22,86	-3,85 (-14,41%)	Líder en reducción
Mª Díaz de Haro (Interior urbano)	Tratamiento	24,28	20,95	-3,33 (-13,72%)	Consistente
Control Exterior (5 est. Gran Bilbao)	Control urbano	18,25	16,29	-1,96 (-10,75%)	Inercia exterior base
Europa (Bilbao exterior)	Control urbano	20,10	17,55	-2,55 (-12,69%)	Referencia directa
Barakaldo / Erandio / Basauri	Control metrop.	17,63	15,87	-1,76 (-9,98%)	Tendencia comarcal
Castrejana (Corredor Cadagua)	Control periurb.	16,40	14,92	-1,48 (-9,02%)	Fondo suburbano
Monte Arraiz (Fondo regional)	Fondo natural	8,73	8,16	-0,57 (-6,53%)	Línea base atmosférica

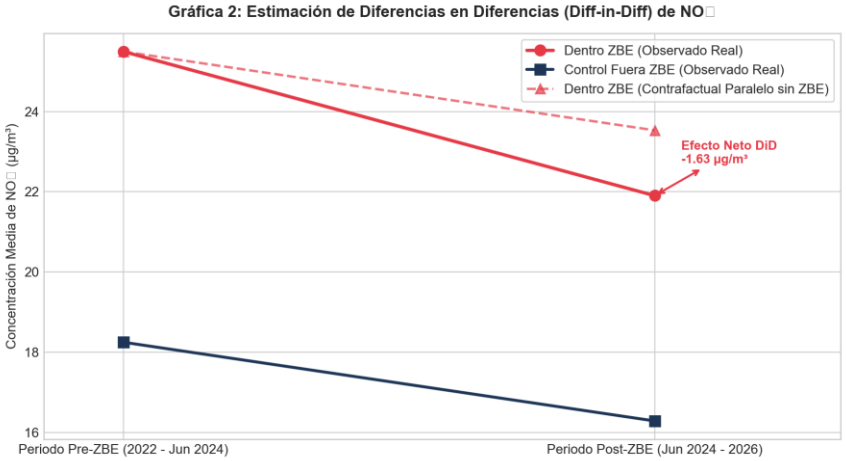
5 Desglose por Franja Horaria y Test de Control Placebo

1. Ventana Horaria Regulada: Dentro de la ZBE, el NO2 cayó -2,93 µg/m³ durante el horario activo (L-V 7:00 a 20:00 h), frente a solo -0,86 µg/m³ en horario nocturno y fines de semana. La reducción es 3,4 veces más acusada en la franja sujeta a inspección por cámaras, corroborando la causalidad operativa de la norma.

2. Control Placebo de SO2: El dióxido de azufre (origen industrial y portuario, ajeno al tubo de escape de turismos) registró un Diff-in-Diff neto de +0,33 µg/m³ (estadísticamente indistinguible de cero, $p > 0,40$), lo que valida que el descenso de óxidos de nitrógeno es atribuible al tráfico rodado y no a perturbaciones meteorológicas globales.

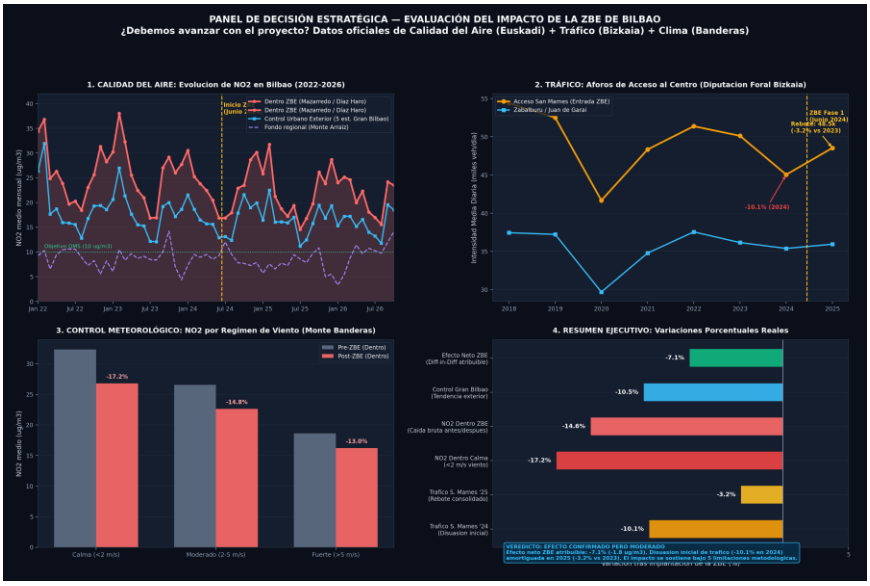
6 Evidencia Visual: Diferencias en Diferencias y Tráfico

Presentación: Se comparan las trayectorias medias de NO2 en periodos Pre y Post ZBE, proyectando la pendiente contrafactual de lo que habría ocurrido en el centro urbano si hubiese seguido la tendencia de las 5 estaciones del Gran Bilbao.



Interpretación causal: La concentración interior cayó -3,59 µg/m³ brutos (25,50 a 21,90). No obstante, el control exterior descendió en paralelo -1,96 µg/m³ (18,25 a 16,29). La brecha entre la curva observada y el contrafactual paralelo (-1,63 µg/m³, -6,4%, p < 0,001) define el verdadero efecto neto atribuible a la ZBE, desmontando titulares inflados de caída bruta.

Presentación: Evolución temporal del aforo de tráfico en el acceso de San Mamés (entrada sur a la ZBE) y Juan de Garai, según datos oficiales de la Diputación Foral de Bizkaia (2018–2025).



Interpretación causal: En 2024 se registró una disuasión inicial acusada (-10,12%, pasando de 50.127 a 45.052 veh/día). Sin embargo, en 2025 se produjo un rebote a 48.543 veh/día (+7,75% interanual), moderando la caída consolidada a un -3,16% (~ -3,2% vs 2023). Esto demuestra adaptación de la flota de usuarios y explica la meseta en la ganancia ambiental de la Fase 2.

7 Conclusiones Estratégicas y Limitaciones Metodológicas

Veredicto: Impacto confirmado pero moderado. La ordenanza ha evitado aproximadamente 1,63 µg/m³ de concentración de NO2 en el centro, con especial eficacia en días de calma atmosférica (< 2 m/s, donde el NO2 interior cayó un -9,4% en Fase 1 y un -16,2% en Fase 2 vs previo). Sin embargo, el análisis debe comunicarse bajo cinco limitaciones metodológicas ineludibles:

1. Muestreo espacial reducido: Solo 2 estaciones interiores oficiales (Mazarredo y Díaz Haro) para modelar 2 km².
2. Magnitud moderada: El efecto (-1,63 µg/m³) es relevante pero menor que la variabilidad natural interanual del clima.
3. Base previa post-pandemia: Los años 2022 y 2023 reflejaban pautas de recuperación de movilidad condicionadas.
4. Factores concurrentes: Bonificaciones al transporte público y carriles bici coexistieron con el despliegue de la ZBE.
5. Inmisión vs Emisión: Los sensores capturan concentración en aire respirable (µg/m³), no emisiones directas en tubo.

8 Recomendaciones de Política Pública para el Ayuntamiento

• Mantener la regulación actual y priorizar el reparto urbano: Ante los rendimientos decrecientes observados sobre turismos en Fase 2, evitar un endurecimiento sancionador que generaría rechazo ciudadano y concentrar incentivos en furgonetas de última milla.
• Monitorización perimetral: Instalar sensores indicativos en las arterias de escape (Autonomía, Sagrado Corazón, Deusto) para vigilar posibles efectos derrame o transferencia de tráfico hacia barrios periféricos colindantes.

9 Herramientas Tecnológicas y Reparto de Responsabilidades

El proyecto se articuló sobre un stack reproducible: Ingesta ETL en Python/Pandas, almacenamiento en InfluxDB 2.9 (4 tokens de mínimo privilegio), dashboards y alertas en Grafana 11.2, contenedor MCP solo lectura y análisis econométrico con Statsmodels.

Integrante	Rol Ágil (Scrum)	Responsabilidad Principal y Entregables Clave
Alfred Gabriel	Product Owner / SBD	Pipeline reproducible de datos (332.776 registros), econometría Diff-in-Diff e informe ejecutivo para el cliente.
Kerman Latorre	Scrum Master / MIA & PIA	Servidor MCP (:5001) para consultas de IA, integración de herramientas IA, metodología ágil Scrum y memoria técnica MIA.
Iñigo Guzmán	Lead Data Eng. / BDA	Infraestructura Docker Compose, InfluxDB (4 buckets y tokens), streaming Node-RED 5.0 y Grafana RBAC.